

Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso

RECORDAR: Aspectos prácticos del Op-Amp

$$I_+ = I_- = 0 \text{ (SIEMPRE)}$$

En realimentación negativa:

$$V_+ - V_- \approx 0$$

$$V_+ \approx V_-$$

Agenda: Introducción a los circuitos integrados

3.1 Introducción a los circuitos integrados no programables

3.2 Aplicaciones de los OPAMPs

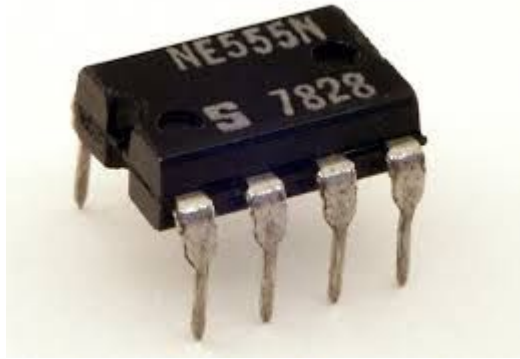
3.3 Aplicaciones de integrados (555/ADC/PWM)

3.4 Circuitos integrados de lógica fija y tablas de verdad

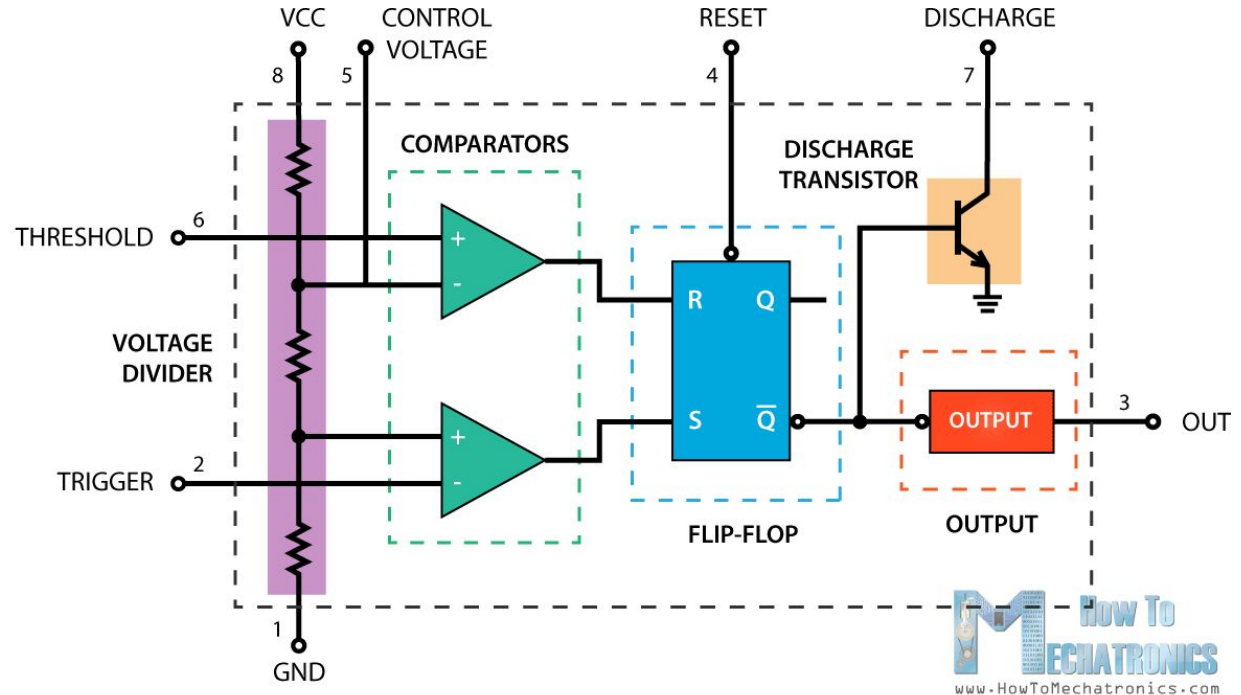
3.3 Aplicaciones de integrados

- 555
- ADC
- PWM
- Otros: LM35 , LM78XX, LM337, LM137, LM741, LM324

3.3 Aplicaciones de integrados: 555

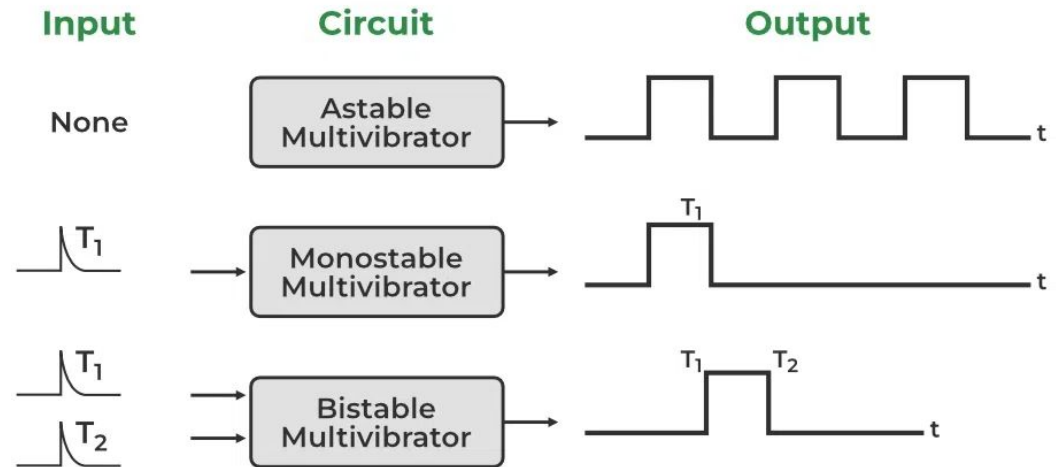


555 Timer Block Diagram



555: modos de operación

- Astable
- Monoestable
- Biestable



555: Monoestable

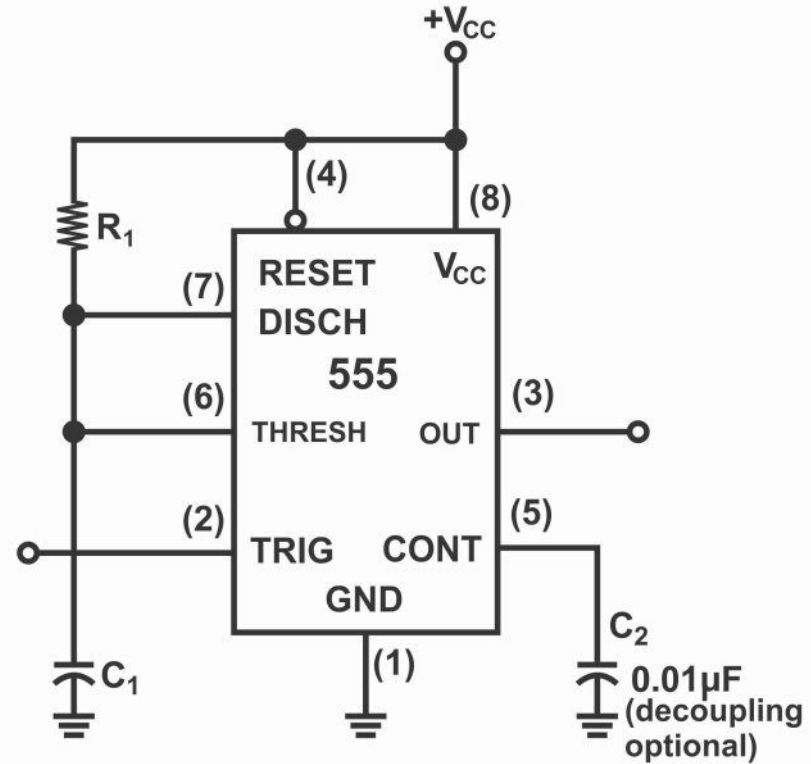
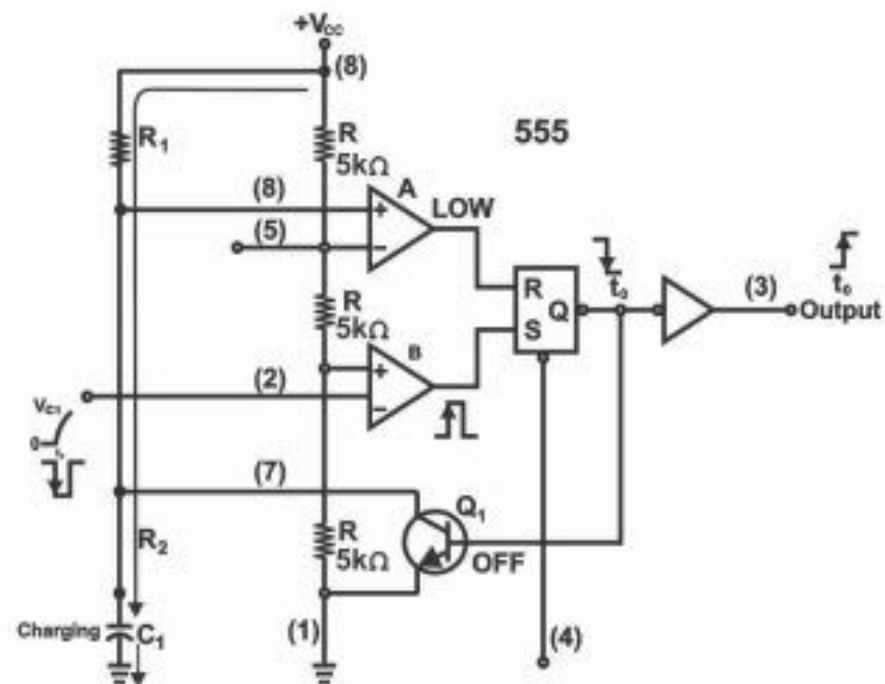
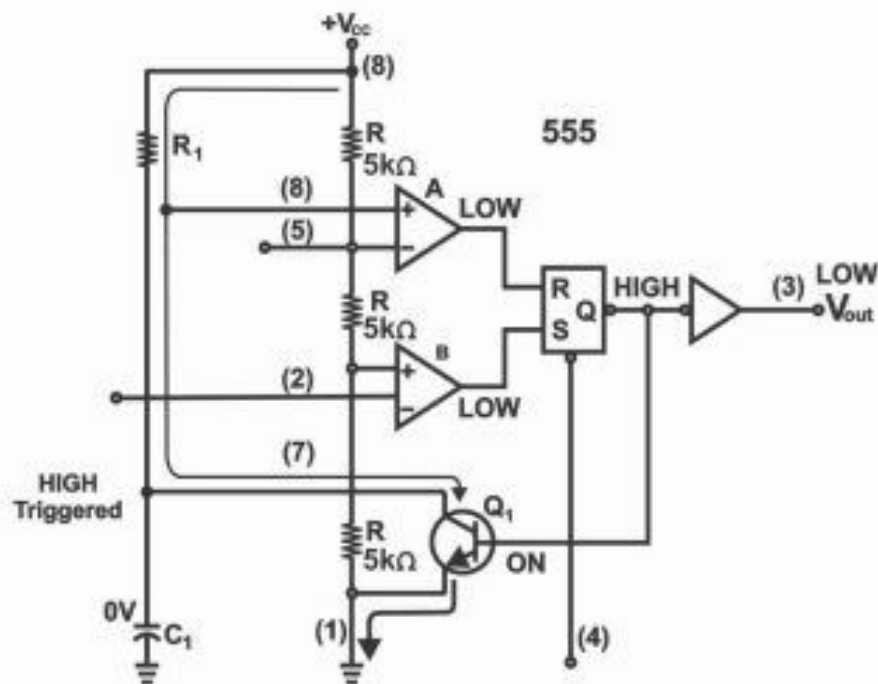
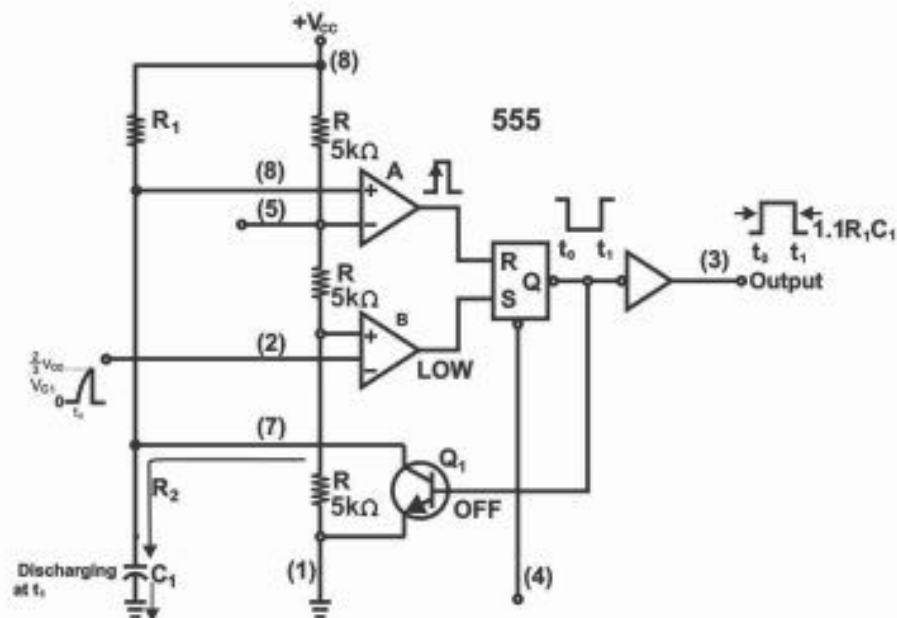


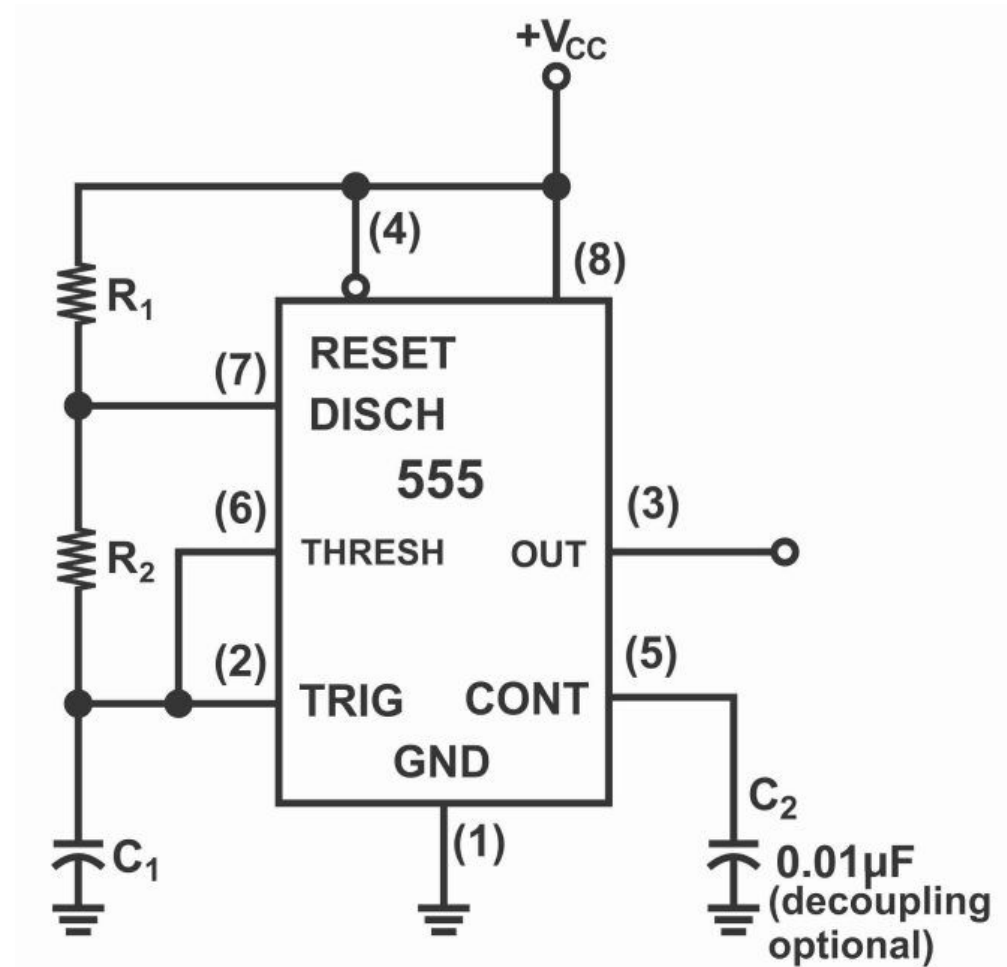
Fig 6.15: The 555 timer connected as a one-shot.

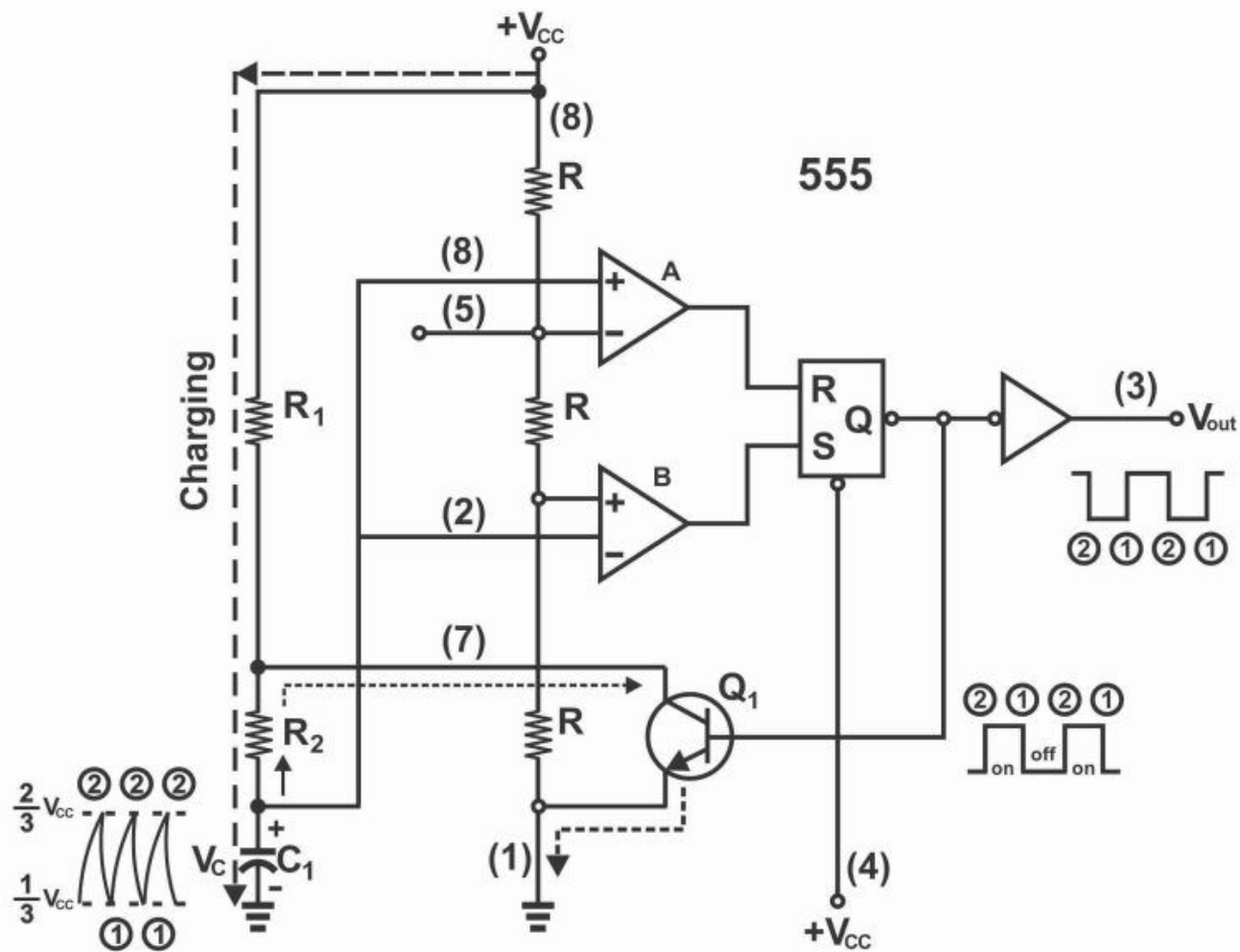




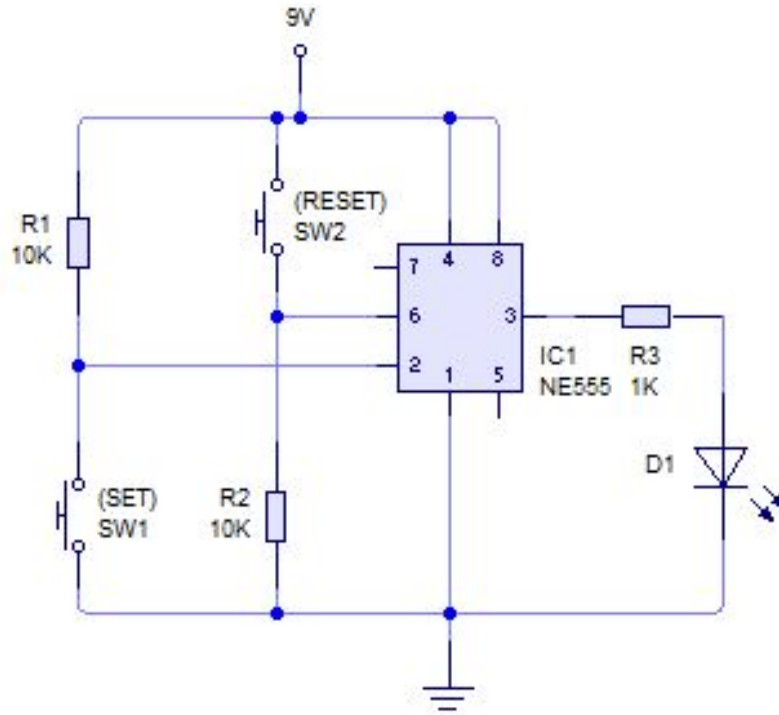
(c) At end of charging interval

555: Astable





Tarea 1 : CI 555 en modo biestable

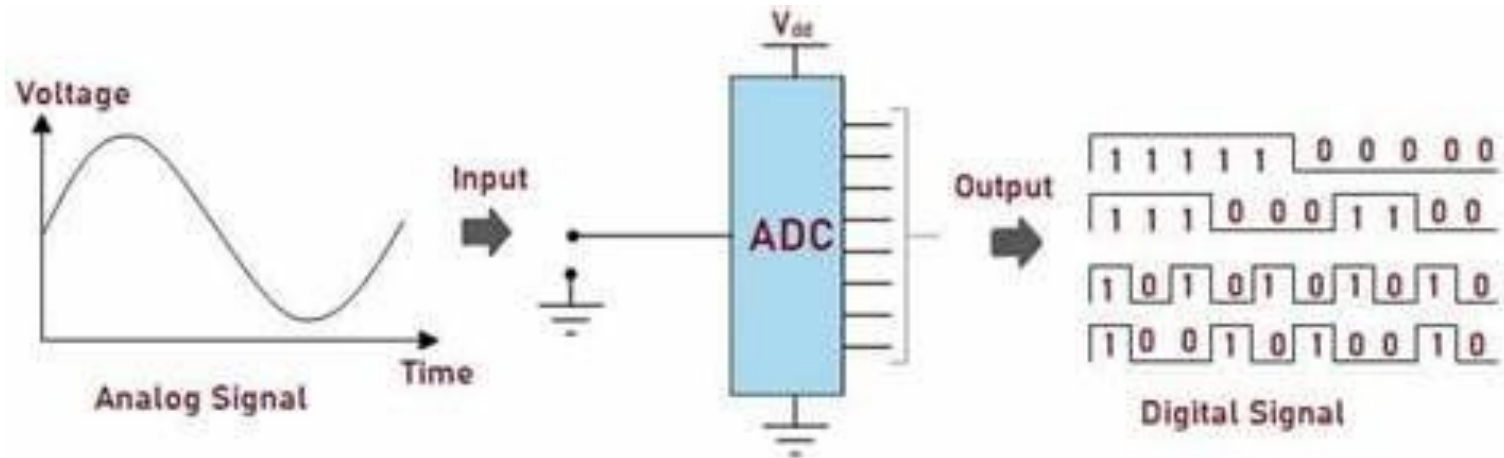


Explicar el funcionamiento y bosquejar forma de onda.

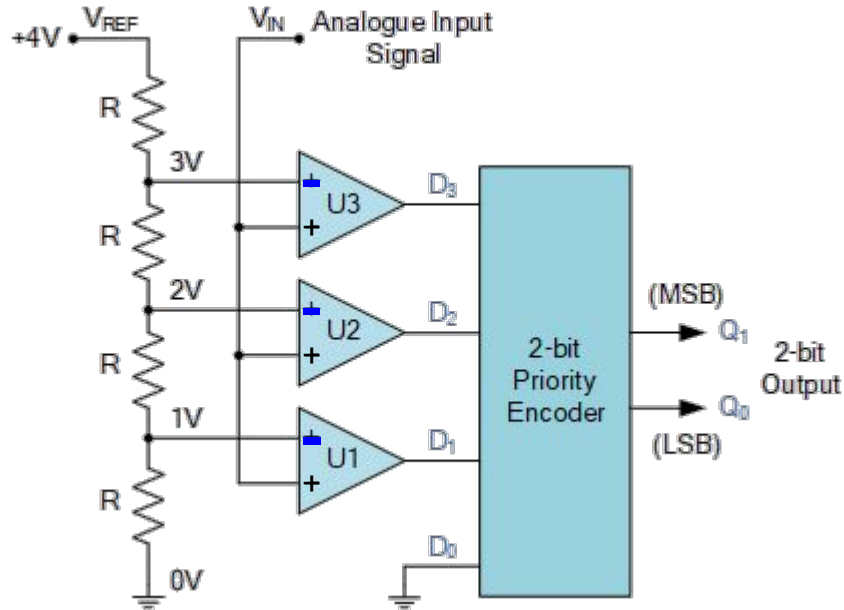
Bono: Simular el circuito

3.3 Aplicaciones de integrados: ADC

Al trabajar con elementos digitales es necesario convertir las señales analógicas a señales digitales que los dispositivos puedan procesar.



3.3 Aplicaciones de integrados: ADC



Analogue Input Voltage (V_{IN})	Comparator Outputs				Digital Outputs	
	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_1	Q_0
0 to 1 V	0	0	0	0	0	0
1 to 2 V	0	0	1	X	0	1
2 to 3 V	0	1	X	X	1	0
3 to 4 V	1	X	X	X	1	1

3.3 Aplicaciones de integrados: PWM

Modulación por ancho de pulso

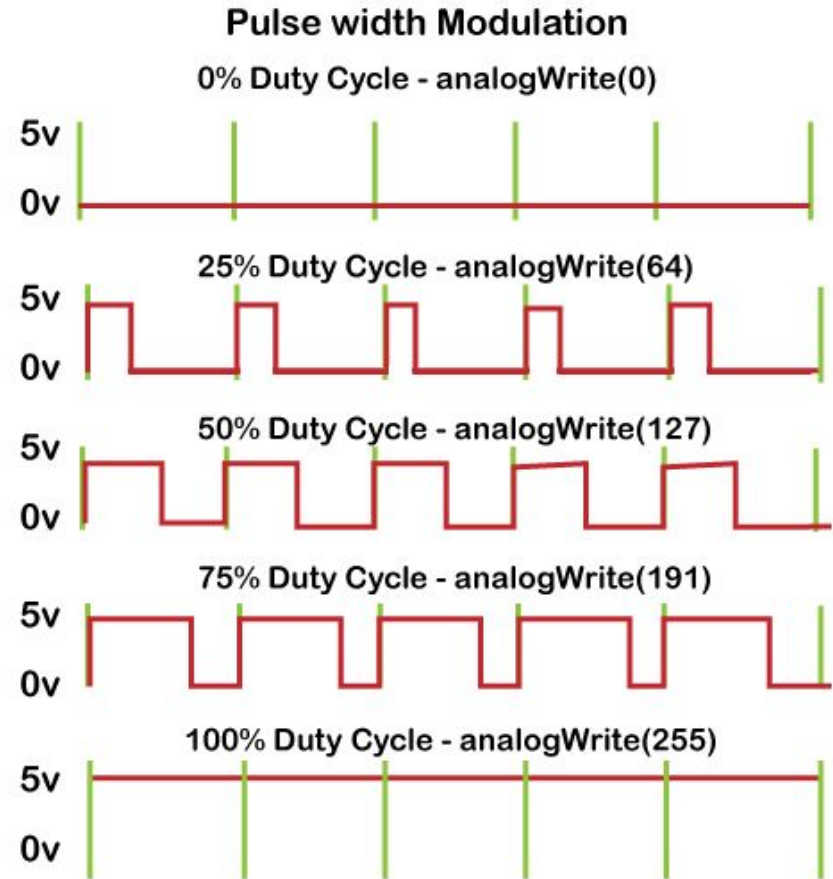
Tren de pulsos de ciclo de trabajo variable.

Duty Cycle= $\text{Tiempo ON} / \text{Periodo} \times 100\%$

Se utiliza en dispositivos digitales

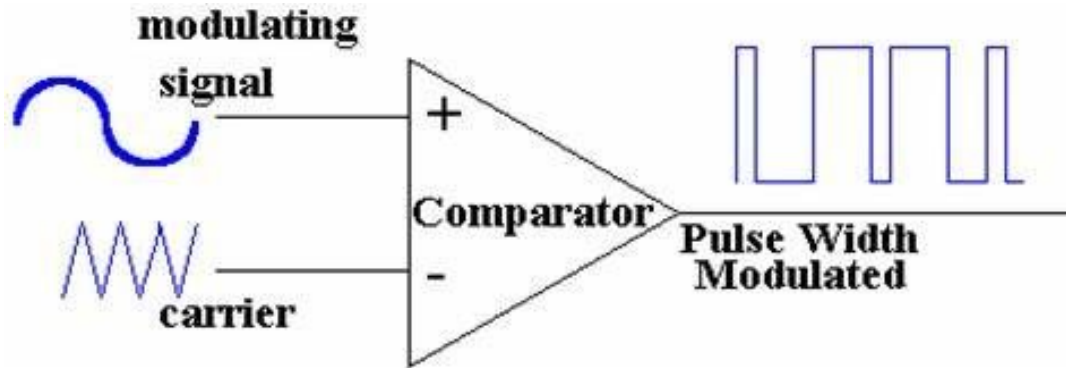
3.3 Aplicaciones de integrados: PWM

Permite obtener un valor promedio de potencia a través de la conmutación de una salida digital.



3.3 Aplicaciones de integrados: PWM (TL494)

Frecuencia de conmutación es importante y va de la mano con la aplicación



Adjust Brightness of Screen using PWM

For PWM, adjusting the brightness of the screen does not rely on the power but by alternating on and off of the screen. When the PWM dimming screen is lit, it does not continuously emit light, but it constantly lights up and turns off the screen. If this changes fast enough, our eyes treat it as always on but with different brightness based on different duty cycles. The larger the duty cycle, the brighter the screen.

Other PWM Applications

There are other applications that use PWM technology, including:

- Drive buzzer with different loudness
- Control speed of the [motor](#)
- Control the direction of a [servo](#)
- Provide an analog output
- Generate audio signal
- Telecommunication: Encode message

Tarea 2

Resumir la tabla de verdad de los siguientes operadores lógicos:

AND OR NOT XOR

Revisar simbología (operador y compuerta)

Revisar álgebra de Boole, leyes y teoremas asociados:

[Enlace](#)

Tarea 3: Reducir el siguiente circuito lógico usando álgebra de Boole

<https://es.scribd.com/document/343190452/Ejemplos-Resueltos-Algebra-De-Boole>

Considerar la expresión booleana $Y = A \cdot B' + A' \cdot B + A \cdot B$. Un diagrama lógico de ésta expresión aparece en la siguiente figura:

